

Complements per a la formació disciplinar

Màster de formació inicial de professorat d'educació
secundària obligatòria i batxillerat, especialitat de
ciències naturals,
curs 2025-26



Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona







Stress Meter

Panic Attack!

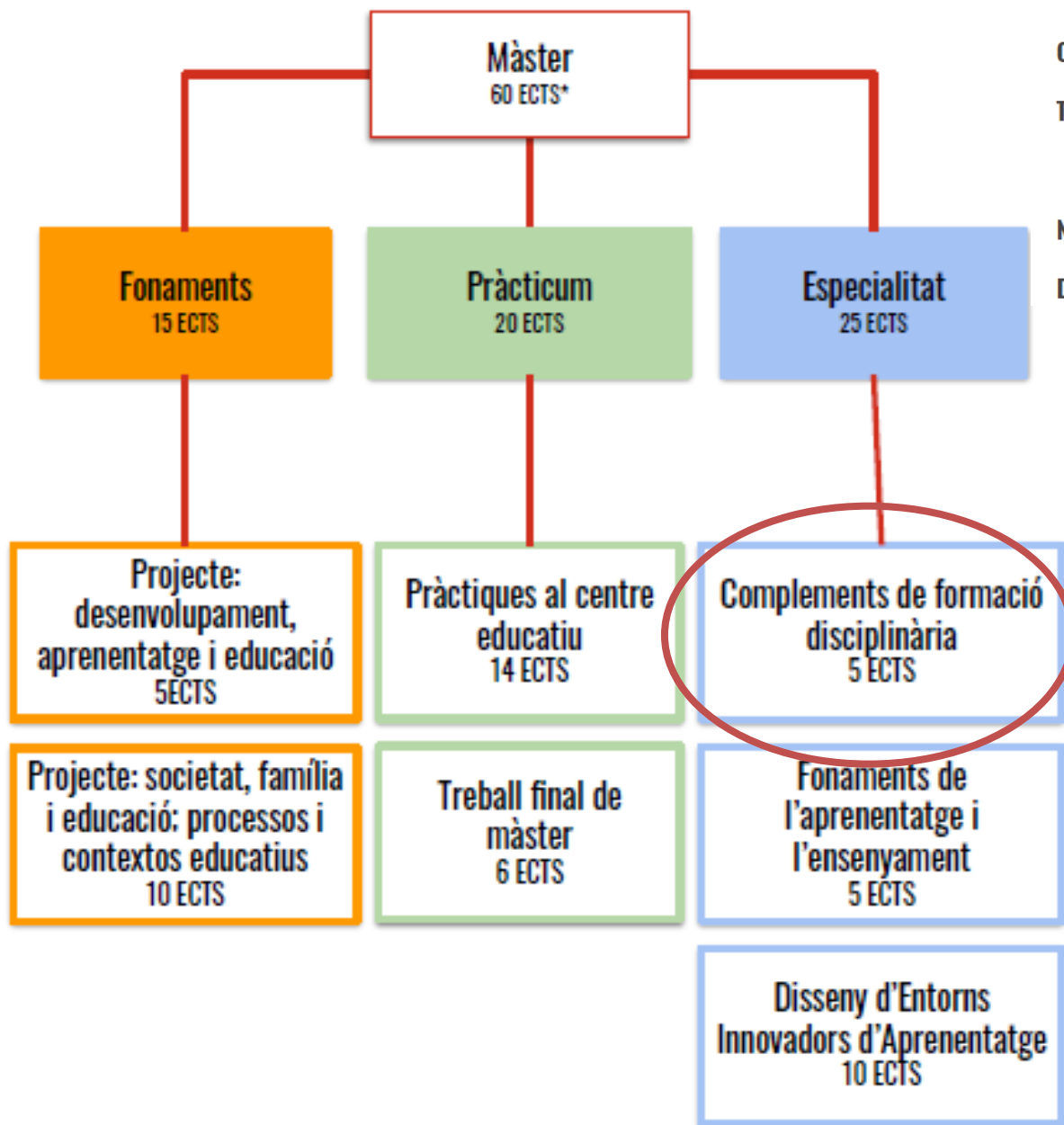
Anxiety

Stressed

Coping

Relaxed





Codi assignatura: 31543 (UPF)

Temporització:

- Temps complet: segon semestre
- Temps parcial: primer any, anual

Nombre de crèdits: 5

Dedicació: 34 h presencials i 91 h de treball autònom

Objectius

- Conèixer els models científics clau de les disciplines científiques de l'especialitat.
- Entendre els errors conceptuals més rellevants relacionats amb els models clau de les ciències.
- Conèixer i aplicar les estratègies didàctiques més eficients per a que l'alumnat faci front als errors conceptuals més rellevants relacionats amb els models clau de les ciències



Continguts

- Descripció i anàlisi dels curricula de ciències naturals de l'ESO i el batxillerat
- Anàlisi de la prova científicotecnològica de 4t d'ESO
- L'ensenyament de la Biologia, la Geologia, la Física i la Química a l'educació secundària:
 - Quins són els grans temes d'aquestes disciplines?
 - Quines són les principals preguntes que hauria de poder respondre l'alumnat de secundària?
 - Quins són els principals obstacles en l'aprenentatge de la Biologia, la Geologia, la Física i la Química?
 - Quins poden ser bons contextos per presentar els continguts d'aquestes disciplines?
 - Amb quins recursos comptem?

Organització de les sessions 1:

Part comuna a tot l'alumnat

- Descripció i anàlisi dels currículums de ciències naturals de la ESO i el batxillerat

(Xavier Muñoz)

Objectiu analitzar els currículums d'Ensenyament Secundari



Organització de les sessions 2:

Part específica (a triar dos blocs)

- L'ensenyament de la biologia a l'educació secundària
 - 12 hores + 2h treballs pràctics
 - Professor: Xavier Muñoz
- L'ensenyament de la geologia a l'educació secundària
 - 12 hores + 2h treballs pràctics
 - Professora: Laia Ramon
- L'ensenyament de la Física a l'educació secundària
 - 12 hores + 2h treballs pràctics
 - Professora: Gemma Viscasillas
- L'ensenyament de la química a l'educació secundària
 - 12 hores + 2h treballs pràctics
 - Professor: Ivan Marchan

Quins dos blocs triar?

L'especialitat de Ciències Naturals habilita per impartir classe tant de Biologia i Geologia com de Física i Química sempre que l'estudiant hagi cursat:

- Titulacions que donen accés a l'ensenyament de la Biologia i la Geologia: un mínim de 20 crèdits ECTS de Biologia i Geologia en la seva titulació d'accés + Màster de Secundària, especialitat de Ciències Naturals UPF-UOC
- Titulacions que donen accés a l'ensenyament de la Física i la Química: un mínim de 20 crèdits ECTS de Física i la Química en la seva titulació d'accés + Màster de Secundària, especialitat de Ciències Naturals UPF-UOC

Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació.



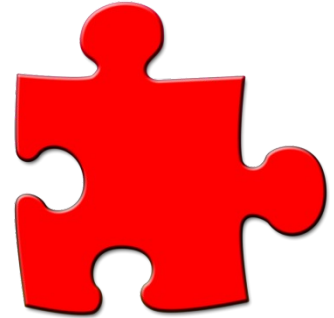
Generalitat de Catalunya
**Departament
d'Ensenyament**

<https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19>

Examen en dues fases (Two-stage exam)

Què és?

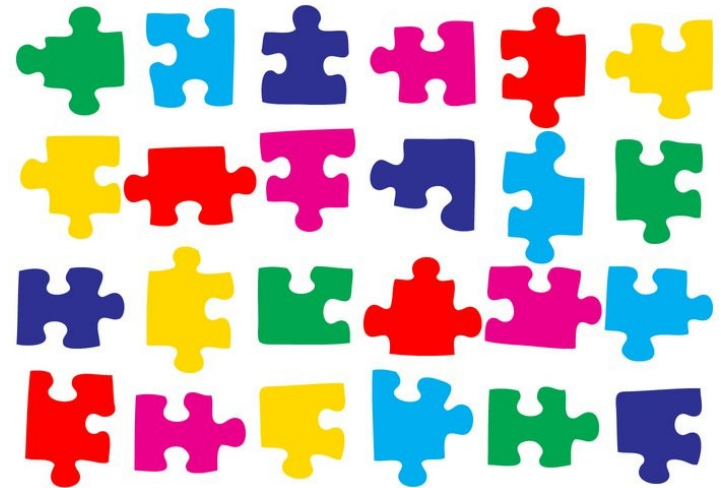
- Fase 1: examen individual
- Fase 2: mateix examen o molt similar en grups petits



és un examen col·laboratiu

Com?

- 50 minuts examen individual
- 30 minuts examen grup



Beneficis:

- ✓ *El feedback* immediat: oportunitat d'aprenentatge
- ✓ Permet reflexionar sobre el que has après
- ✓ Incrementa la habilitat de col·laborar (treball en equip)
- ✓ Desenvolupa eines de comunicació (explicació, argumentació)
- ✓ Millora de la retenció d'aprenentatges

Avaluació

10%	Competència digital
25%	Anàlisi dels curricula (activitat grupal) L'objectiu és fer un anàlisi del currículum de la ESO de ciències, es realitzarà en grups i s'avaluarà a través d'una presentació oral gravada que farà cadascun dels grups.
35%	Avaluació dels coneixements disciplinaris: es valorarà el coneixement de cada disciplina a través de la realització d'un examen col·laboratiu.
30%	Avaluació del coneixement didàctic de les disciplines científiques: A partir de les activitats lliurades a cada disciplina.

Gràcies i

Bon curs a tothom!

